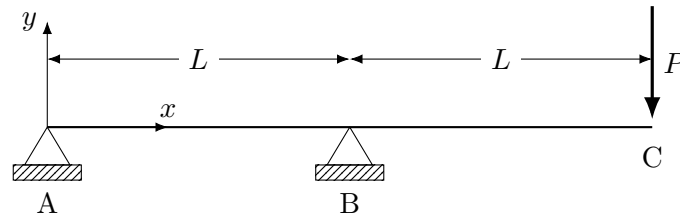


材料力学 AY2012（専門応用科目 I）

〔I〕の解答は解答用紙（1）に，〔II〕の解答は解答用紙（2）に記入せよ。（100 点）

〔I〕

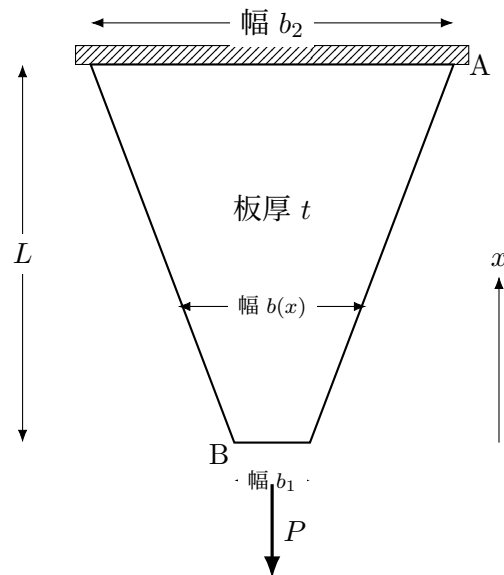
図に示す単純支持・突き出しはりの右端 C 点に集中荷重 P が負荷される問題に答えよ．ヤング率（縦弾性係数）を E ，はりの断面二次モーメントを I とせよ．



- (1) 支持点 A, B に生じる支持力を図示し，つり合い式によりそれらを求めよ．
- (2) せん断力 $Q(x)$ と曲げモーメント $M(x)$ を求め，せん断力図（SFD）と曲げモーメント図（BMD）を示せ．
- (3) たわみ $v(x)$ に関するはりの基礎式を示し，たわみ角とたわみ曲線を求め，C 点におけるたわみを求めよ．
- (4) C 点におけるたわみをカスチリアーノの定理（エネルギー法）を用いて求めよ．

〔II〕

図に示す上端を固定された板厚一定の台形板（上端と下端の幅 b_2, b_1 ）の引張り変形に関する問いに答えよ。自重は無視せよ。座標 x の原点を棒の下端 B 点にとるものとする。



- (1) 座標 x における断面積 $A(x)$ を求めよ.
- (2) 荷重 P により座標 x に生じる内力 $N(x)$ および応力 $\sigma(x)$ を求めよ.
- (3) 棒全体の変位（伸び） λ を求めよ.